[11] Khi chọn max_length nên dựa vào điểm cân bằng giữa độ bảo toàn thông tin và chi phí tính toán. Cụ thể, qua 3 thông tin: tỷ lệ token giữ lại, phân phối độ dài, chi phí tính toán & hiện tượng & tỷ lệ văn bản bị cắt vanishing gradient.

[12] Padding vs truncation
- Padding: Thêm các token giả <<PAD>, ID=0) vào chuỗi ngắn hơn max_length để tất cả chuỗi cùng kích thước → PAD không mang ngữ nghĩa.
- Truncation: Cắt bỏ các token vượt quá ngưỡng max_length với chuỗi dài hơn quy định → làm mất mát thông tin ngôn ngữ thực sự (câu hoặc đoạn câu)

[13] - Tăng max_length không luôn cải thiện performance vì L=50→100 accuracy ↓ do chuỗi dài hơn, thêm nhiễu nhưng chưa bao phủ ngữ cảnh L=200 ok
- Nếu max_length quá nhỏ, review bị cắt cụt, làm mất đi các câu chốt cảm xúc ở cuối bài và câu trúc "tùy nhiên" quyết định nhãn

[14] [15] RNN thực sự dùng thông tin sequence trong khi TF-IDF không, bằng chứng khi xáo trộn từ F1 của TF-IDF không đổi khi RNN giảm F1. 3 minimal pairs test, 2 câu đảo từ. TF-IDF + LR cho xác suất giống nhau còn RNN thì khác

[19] Kết quả khớp với prediction. LSTM, GRU >> RNN hơn 10% F1 nhờ có cơ chế gating giải quyết vanishing gradient, đánh đổi bằng chi phí huấn luyện tăng gấp 3-5 lần. GRU xu hướng thiên về Positive.

[20] Bàn tại trade-off giữa context - computation cost: ↑ độ bao phủ context ↑ thời gian huấn luyện

Được quét bằng CamScanner

[21] - RNN bị recency bias (acc ~ 0,5 khi để phoá ở đầu câu)
LSTM và GRU duy trì độ chính xác 0,9 - 1.0

[23] - GRU: có thể hiện rõ dấu hiệu overfitting. Train loss giảm đều, validation loss đạt đáy rồi lại tăng.
RNN: dấu hiệu chậm overfit sau epoch 5 nhưng RNN biểu diễn kém do vanishing gradient.
LSTM: chưa có dấu hiệu overfitting rõ rệt.

Được quét bằng CamScanner

Learning check

1. RNN đọc tuần tự và cập nhật theo trạng thái ẩn theo thời gian nên mô hình hoá trực tiếp được thứ tự từ và cấu trúc ngữ pháp.
* Average Word2Vec chỉ cộng trung bình vector tĩnh nên bỏ qua trật tự từ.

2. Hidden state (h_t) đóng vai trò là "bộ nhớ ngữ cảnh" tại thời điểm t, giúp nén và tích luỹ toàn bộ thông tin ngữ nghĩa các token đã đọc từ đầu câu (x_1) cho đến token hiện tại (x_t).

3. Khi lan truyền ngược qua thời gian, gradient phải nhân liên tiếp qua nhiều ma trận chuyển tiếp chứa đạo hàm hàm tanh (≤ 1). Trên chuỗi dài, tích luỹ này khiến gradient suy giảm theo hàm mũ xấp xỉ 0, làm mô hình không thể học từ xa.

4. Forget gate của LSTM ($f_t \in [0,1]$) quyết định tỷ lệ thông tin cũ trong ô nhớ (C_{t-1}) được giữ lại. Khi $f_t \to 1$ hay bị xoá bỏ/quên đi ($f_t \to 0$) để nhường chỗ cho thông tin mới.

5. Tăng sequence length thì làm training chậm hơn vì RNN tính toán tuần tự từng bước → độ dài tăng bao nhiêu, số phép tính forward, backward tăng bấy nhiêu.

6. GRU đơn giản hơn LSTM khi chỉ có 2 cổng (Reset và update gate) thay vì 3 cổng, không có đường truyền cell state riêng biệt nên GRU có ít tham số hơn và huấn luyện nhanh hơn LSTM.

7. Model có training loss giảm, validation tăng → dấu hiệu overfit "học vẹt" các tập train, mất khả năng tổng quát hoá dữ liệu mới.

8. Nếu một review bị truncate ở 30 tokens, thông tin mất đi thường là kết luận cảm xúc cuối bài và cấu trúc chuyển ý, đảo ngữ gây khó khăn cho mô hình nhận

Được quét bằng CamScanner